

I Examen Parcial

Indicaciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios. No se permite el uso de calculadoras programables, ni el uso de teléfonos celulares. No se permitirán reclamos si deja sus procedimientos en lápiz o usa corrector de tinta.

1. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = y - x + \frac{1}{x - y + 1} \quad (1)$$

- a) Compruebe que al hacer la sustitución $z = x - y + 1$ la ecuación diferencial se transforma en

$$\frac{dz}{dx} = z - \frac{1}{z} \quad (2 \text{ puntos})$$

- b) Determine la solución de la ecuación diferencial (1) que pasa por el punto $(\sqrt{2}, 1)$.
(3 puntos)

2. Verifique si la función definida implícitamente por la ecuación $y^3 + y - cx = 0$ es solución de la ecuación diferencial:

$$x(3y^2 + 1) \frac{dy}{dx} = y^3 + y \quad (4 \text{ puntos})$$

3. Determine la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $(y - 2\sqrt{xy}) dx + x dy = 0$, para $x > 0$ (5 puntos)

b) $(t^2w + w^3) dw = t dt$ (6 puntos)

c) $y' - y \cot(x) = y^2 \cos^2(x)$ (5 puntos)

TEC4. Plantee y resuelva cada uno de los siguiente problemas:

a) Dos sustancias químicas **A** y **B** reaccionan para formar un compuesto **C**. La velocidad con la cual la sustancia **C** se forma es directamente proporcional al producto de las cantidades sin reaccionar de las sustancias **A** y **B**. La reacción entre ambas sustancias es tal que por cada gramo de **A** se requieren 4 gramos de **B**. Inicialmente hay 50 gramos de **A** y 32 gramos de **B**. Después de 10 minutos se han formado 30 gramos de **C**. Entonces

- 1) Determine la cantidad del compuesto **C** a los 30 minutos.
- 2) Determine la cantidad límite del compuesto **C** que se puede formar.

(5 puntos)

b) La fuerza de resistencia, debida al agua, que actúa sobre un bote es proporcional a su velocidad instantánea y es tal que a 20 pies por segundo es de 40 libras. El bote pesa 320 libras, su único pasajero 160 libras y el motor ejerce una fuerza estable de 50 libras en la dirección del movimiento. Determine la distancia recorrida y la velocidad en cualquier instante t , suponiendo que el bote parte del reposo.

(5 puntos)